

Université de Constatine3

Avril 2025

Département de Médecine

1^{ère} année Médecine

TD de Biophysique des rayonnements

Radioactivité – Rayonnement X- Interaction rayonnement matière - Dosimétrie

Exercice 1 : (Radioactivité)

On peut étudier le flux sanguin dans le corps humain en utilisant un isotope radioactif du sodium, le sodium 24, ${}_{11}^{24}\text{Na}$ administré sous forme de solution aqueuse de chlorure de sodium, $\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ (les ions Na^+ et Cl^- sont transportés par le sang).

1. Donner la composition d'un noyau de sodium 24.

${}_{11}^{24}\text{Na}$: 11 protons et 13 neutrons.

2. Le sang humain ne contient pas de sodium 24. A la date $t = 0$, on injecte à un patient une solution de chlorure de sodium contenant $N_0 = 4.0 \cdot 10^{20}$ noyaux de sodium 24. La période radioactive (ou demi-vie) du sodium 24 est $T = 15 \text{ h}$.

a. Donner la définition de la période radioactive.

Durée T au bout de laquelle **la moitié** d'une quantité donnée de radionucléide s'est désintégrée.

b. Déterminer le nombre de noyaux de sodium 24 restant dans le sang du patient aux instants de date $t_1 = 15$ h, $t_2 = 30$ h et $t_3 = 45$ h.

On a $N = N_0 e^{-\lambda t}$ et $\lambda = \frac{\ln 2}{T} = 0.046 \text{ h}^{-1}$ soit :

N (noyaux)	$N_0 = 4.0 \cdot 10^{20}$	$\frac{N_0}{2} = 2.0 \cdot 10^{20}$	$\frac{N_0}{4} = 1.0 \cdot 10^{20}$	$\frac{N_0}{8} = 5.0 \cdot 10^{19}$
t (h)	0	15 (une période)	30 (2 périodes)	45 (3 périodes)

c. calculer le nombre de noyaux restant à l'instant de date $t = 20$ h.

On a $N = N_0 e^{-\lambda t}$ et $\lambda = \frac{\ln 2}{T} = 0.046 \text{ h}^{-1}$ soit $N = 1.6 \cdot 10^{20}$ noyaux

Exercice 2 : (Période physique, période biologique, période effective)

Pour traiter une hyperthyroïdie, une activité de 400 mBq d'iode131 est administrée par voie orale à un patient. On considère ici que seule la thyroïde fixe de façon significative ce radioélément émetteur de (β^- , γ). La période physique de radioélément est 8 jours et la période d'élimination biologique de l'iode131 est 4 jours.

- Au bout duquel temps l'activité résiduelle est divisée par 2 ?

✓ L'activité résiduelle au niveau de la thyroïde est divisé par 2 au bout d'un temps $t = T_e$

$$\frac{1}{T_e} = \frac{1}{T_{ph}} + \frac{1}{T_{bio}}$$

T_{ph} = période du radioélément

T_{bio} = période d'élimination biologique

$$\frac{1}{T_e} = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

$$T_e = \frac{8}{3} \text{ jours}$$

$$T_{ph} = 8 \text{ jours}$$

$$T_{bio} = 4 \text{ jours}$$

Exercice 3: (Rayonnement X)

Un cabinet d'imagerie médicale possède un appareil de radiologie émettant des rayons X ayant une énergie de 41.4 keV.

1. Calculer la fréquence ν des rayons X émis par l'appareil.

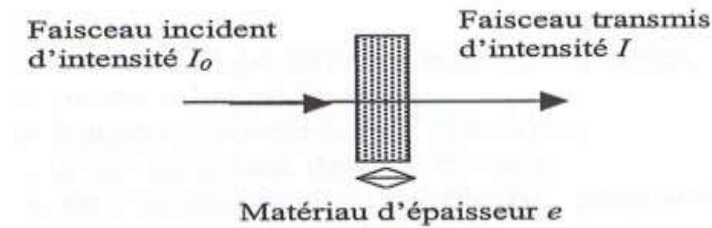
$$E_{ph} = 41.4 \text{ keV} = 41400 \text{ eV} = 41400 \times 1.6 \cdot 10^{-19} = 6.62 \cdot 10^{-15} \text{ J}$$

$$\text{Donc comme } E_{ph} = h \cdot \nu \text{ on a } \nu = \frac{E_{ph}}{h} = 1.00 \cdot 10^{19} \text{ Hz.}$$

2. En déduire la longueur d'onde des rayons X émis par l'appareil.

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{h \cdot c}{E_{ph}} = 3 \cdot 10^{-11} \text{ m.}$$

3. La valeur de l'intensité I du faisceau transmis par un matériau d'épaisseur « e » est donnée par la loi exponentielle ci-dessous :



$I = I_0 \cdot e^{-ke}$. Avec I_0 qui est l'intensité du faisceau incident et k qui est appelé coefficient d'absorption du matériau.

Matériau	Carbone	Fer	Plomb
Numéro atomique Z	12	26	82
Coefficient d'absorption k (en m^{-1})	25	2550	14400

Pour chacun des trois matériaux figurant dans le tableau, on souhaite calculer la valeur de l'épaisseur « e » nécessaire pour arrêter 90% du rayonnement.

3.1 Exprimer, dans ce cas, l'intensité I du faisceau transmis en fonction de l'intensité I_0 du faisceau incident.

$$I = I_0 \cdot e^{-ke}$$

Seul 10 % du rayonnement est transmis donc $I = 10\% I_0$ c'est-à-dire $I = 0.1 I_0$.

3.2 Calculer alors la valeur de l'épaisseur e pour chacun des trois matériaux.

$$\text{On a } I = I_0 \cdot e^{-ke} \text{ soit } \frac{I}{I_0} = e^{-ke} \text{ et } \ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = -ke$$

$$\text{Donc } e = -\frac{1}{k} \times \ln\left(\frac{I}{I_0}\right) \text{ avec } \frac{I}{I_0} = 0.1.$$

$$\text{Pour le carbone } e_C = 9.2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$\text{Pour le fer } e_{Fe} = 9.0 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

$$\text{Pour le plomb } e_{Pb} = 1.6 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

3.3 Comment évolue l'épaisseur du matériau en fonction du numéro atomique Z ?

Plus le numéro atomique est élevé et plus l'épaisseur nécessaire à une absorption de 90% du rayonnement est faible.

3.4 En déduire quel est, de ces trois matériaux, le mieux adapté à la radioprotection.

Le plomb est donc le matériau le mieux adapté à la radioprotection (son numéro atomique est le plus élevé des trois matériaux présents).

Exercice 4 : (Interaction rayonnements matière)

Le coefficient d'absorption linéique du Plomb est de $0,79 \text{ cm}^{-1}$ pour des photons de 1 MeV.

- a) Quelle est la longueur des photons de 1 MeV? De quel type de photons s'agit-il?**
- b) Calculer la couche de demi-atténuation (CDA) du plomb pour ces photons.**
- c) Quelle est l'épaisseur nécessaire pour atténuer le faisceau d'un facteur 1000?**
- d) Est-il possible d'arrêter totalement le faisceau incident?**

$$a) \quad E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{1,6 \cdot 10^{-13}} = \mathbf{1,24 \text{ pm rayons } \gamma}$$

$$b) \quad CDA = \ln 2 / \mu = \ln 2 / 0,79 = \mathbf{0,877 \text{ cm}}$$

$$c) \quad I_x = I_0 \cdot e^{-\mu x} \Rightarrow \frac{I_x}{I_0} = e^{-\mu x} \Rightarrow \ln \frac{I_x}{I_0} = -\mu x \Rightarrow x = -\frac{1}{\mu} \ln \frac{I_x}{I_0}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{\mu} \ln \frac{I_0}{\frac{1}{1000} I_0} = \frac{\ln 1000}{\mu} = \frac{\ln 1000}{0,79} = 8,75 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow CDA = \frac{\ln 2}{\frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I_x}} = \frac{x \cdot \ln 2}{\ln \frac{0,7 \cdot I_0}{I_x}} = \frac{2 \cdot \ln 2}{\ln 0,7} \Rightarrow \mathbf{CDA = 3,87 \text{ cm}}$$

d) L'exponentielle $I_0 \cdot e^{-\mu x}$ tend vers 0 quand x tend vers l'infini, mais ne s'annule jamais, on ne peut qu'atténuer un faisceau γ .

Exercice 5 : (Interaction par effet photo-électrique)

Pour réaliser une mammographie, on utilise des rayons X d'énergie $E=20$ keV. On sait que 3 cm de tissu mammaire arrêtent 78% de ces photons par effet photo-électrique

- 1. Calculer τ coefficient d'atténuation par effet photo-électrique du tissu mammaire pour ces photons.**
- 2. Le coefficient d'atténuation global de ce tissu pour ces photons est $\mu_{\text{tissu}}=0,71\text{cm}^{-1}$. Calculer σ_c , coefficient d'atténuation par effet-Compton de ce tissu pour ces photons.**

1. Loi d'atténuation reliant l'énergie incidente (I_0) du faisceau et son énergie I_x après avoir traversé une épaisseur x :

$$I_x = I_0 \cdot e^{-\tau x} \Rightarrow \frac{I_x}{I_0} = e^{-\tau x} \Rightarrow \ln \frac{I_x}{I_0} = -\tau x$$

$$\Rightarrow \tau = -\frac{1}{x} \ln \frac{I_x}{I_0} = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{0,22 \cdot I_0} = \frac{1}{3} \ln \frac{1}{0,22} \Rightarrow \tau_{\text{tissu}} = 0,505 \text{ cm}^{-1}$$

2. Pour un photon et un milieu donnés, le coefficient d'atténuation globale est la somme des coefficients liés à chaque interaction :

$$\mu = \tau + \sigma_c + \kappa$$

Ici, $\kappa = 0$ puisque l'effet de création de paires a lieu pour $E_i > 10 \text{ MeV}$ et les photons ont une énergie de 20 keV

$$\sigma_c = \mu - \tau = 0,71 - 0,505 \Rightarrow \sigma_c = 0,205 \text{ cm}^{-1}$$

Exercice 7 : (Dosimétrie)

- 1. A un mètre d'une source ponctuelle de photons monochromatiques, on mesure un débit de dose de 4,5 Grays par minute. Combien vaut la dose reçue par un organisme situé à 2 mètres et exposé pendant 20 minutes ? On néglige l'atténuation dans l'air.**
- 2. Cette fois-ci, on expose l'organisme 5 minutes à 3 mètres, et protégé derrière une plaque de plomb de 2,6 cm d'épaisseur. La CDA du plomb pour ces rayonnements vaut 2 cm. Combien vaut alors la dose reçue ?**

2.

•Le débit de dose varie avec le carré de la distance donc :

$$D_{3m} = \dot{D}_{1m} \times t_{\text{exposition}} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 4,5 \times 20/4 = 22,5 \text{ Gy}$$

$$\begin{aligned} D_{3m} &= \dot{D}_{1m} \times t_{\text{exposition}} \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 2^{-x/CDA} = 4,5 \times 5 \times (1/9) \times 2^{-1,3} = (22,5/2,5)/9 \\ &= 9/9 = 1 \text{ Gy.} \end{aligned}$$